

openGauss中DB4AI应用

难度（最高三星）：★★★ 建议学时（2-4学时）：4学时

实验说明

学习地图

本项目实验案例集是实现一个学生成绩管理系统，共分为9个实验任务，按照难度等级分为初级、中级、高级，如图1所示。



图1 学生成绩管理系统实验

本次实验主要完成其中的任务9，主要实现学生成绩管理系统的数据库内模型训练能力实现简单预测。

实验环境准备

DBMind提供监控数据生产者exporter, 可与Prometheus平台完成对接。安装

DBMind并启动服务, 请参见视频。

实验任务

任务描述

本次实验只有一个子任务, 主要是使用数据库内模型训练能力实现简单预测。整个实验会有详细的需求说明、实施步骤和关键代码。

学习目标

完成本任务的学习后, 你应当能:

- 掌握openGauss人工智能的使用。

任务准备

前置知识

本实验案例, 需提前学习openGauss的基本概念、作用及基础操作。可通过如下途径进行学习:

- 数字教材: [《数据库原理与应用: 基于openGauss》](#)
- 技术文档: [openGauss白皮书](#)

任务实施

任务：通过学生大三的所有课程成绩预测大四软件工程课程的成绩

本实验的具体操作可参见视频。

训练要点：使用数据库内模型训练能力实现简单预测。

需求说明：

学生大三课程的成绩与大四的软件工程课程成绩密切相关，需要创建一个逻辑回归 (logistic regression) 模型，通过大三的所有课程（包括数据库高级特性、Java数据库实战、C语言实战进阶、操作系统、系统分析与设计）预测软件工程课程的成绩是否高于85分。

实现思路 and 关键代码：

(1) 创建学生成绩预测表。

```
CREATE TABLE student_grades (  
    student_id INT,  
    database_advanced NUMERIC(3,0),  
    java_database NUMERIC(3,0),  
    c_advanced NUMERIC(3,0),  
    operating_system NUMERIC(3,0),  
    system_analysis NUMERIC(3,0),  
    software_engineering NUMERIC(3,0)  
);
```

(2) 插入大三学生成绩数据。

```
INSERT INTO student_grades VALUES  
(30051, 85, 90, 82, 88, 87, 86),  
(30052, 78, 84, 75, 82, 84, 80),  
(30053, 89, 86, 90, 87, 91, 88),  
(30054, 72, 80, 74, 78, 81, 76),
```

```
(30055, 87, 88, 84, 85, 89, 85),  
(30056, 80, 83, 78, 84, 82, 82),  
(30057, 90, 87, 88, 89, 86, 89),  
(30058, 73, 81, 75, 80, 79, 77),  
(30059, 84, 85, 82, 86, 85, 84),  
(30060, 81, 86, 80, 84, 83, 84),  
(30061, 88, 89, 86, 90, 87, 88),  
(30062, 77, 82, 76, 81, 80, 79),  
(30063, 86, 87, 84, 87, 89, 87),  
(30064, 83, 84, 80, 85, 84, 83),  
(30065, 90, 91, 88, 89, 90, 89),  
(30066, 75, 80, 74, 82, 79, 78),  
(30067, 85, 86, 83, 86, 88, 85),  
(30068, 80, 83, 79, 84, 82, 82),  
(30069, 89, 90, 87, 91, 88, 89),  
(30070, 76, 81, 75, 80, 79, 78),  
(30071, 86, 85, 83, 87, 86, 86),  
(30072, 81, 84, 80, 84, 83, 83),  
(30073, 88, 89, 86, 90, 87, 88),  
(30074, 79, 82, 76, 83, 81, 80),  
(30075, 87, 88, 84, 89, 86, 87),  
(30076, 83, 84, 80, 85, 84, 83),  
(30077, 90, 91, 88, 89, 90, 89),  
(30078, 76, 81, 74, 82, 80, 78),  
(30079, 85, 86, 83, 87, 87, 85),  
(30080, 80, 83, 79, 84, 82, 82);
```

(3) 创建逻辑回归模型。

```
CREATE MODEL student_logistic_forecast  
  USING logistic_regression FEATURES database_advanced,  
java_database,c_advanced,operating_system,system_analysis  
  TARGET software_engineering > 85  
  FROM student_grades;
```

(4) 在gs_model_warehouse系统表中查看训练后的模型信息，如图2所示。

```
SELECT *
FROM gs_model_warehouse
WHERE modelname = 'student_logistic_forecast';
```

	coefnames	coefvalues	coefoids	trainingscoresname	trainingscoresvalue	modeldescr.
1	6) [NULL]	[NULL]	[NULL]	{accuracy,f1,precision,recall,loss}	{.6999999988,.307692319,1,.181818187,6.8491497}	[NULL]

图2 系统表中训练后的模型信息

(5) 创建一个新的字段，表示学生软件工程课程成绩是否大于85，保存预测值的信息，如图3所示。

```
SELECT student_id, database_advanced, java_database, c_advanced,
operating_system ,system_analysis,software_engineering,software_engineering > 85 AS
result_actual,
PREDICT BY student_logistic_forecast (FEATURES database_advanced, java_database,
c_advanced, operating_system ,system_analysis)
AS result_pred FROM student_grades;
```

	student_id	database_a...	java_datab...	c_advanced	operating_s...	system_an...	software_e...	result_actual	result_pred
1	30051	85	90	82	88	87	86	☒	☐
2	30052	78	84	75	82	84	80	☐	☐
3	30053	89	86	90	87	91	88	☒	☒
4	30054	72	80	74	78	81	76	☐	☐
5	30055	87	88	84	85	89	85	☐	☒
6	30056	80	83	78	84	82	82	☐	☒
7	30057	90	87	88	89	86	89	☒	☒
8	30058	73	81	75	80	79	77	☐	☐
9	30059	84	85	82	86	85	84	☐	☒
10	30060	81	86	80	84	83	84	☐	☒
11	30061	88	89	86	90	87	88	☒	☒
12	30062	77	82	76	81	80	79	☐	☐
13	30063	86	87	84	87	89	87	☒	☒
14	30064	83	84	80	85	84	83	☐	☒
15	30065	90	91	88	89	90	89	☒	☒
16	30066	75	80	74	82	79	78	☐	☐
17	30067	85	86	83	86	88	85	☐	☒
18	30068	80	83	79	84	82	82	☐	☒
19	30069	89	90	87	91	88	89	☒	☒
20	30070	76	81	75	80	79	78	☐	☐
21	30071	86	85	83	87	86	86	☒	☒
22	30072	81	84	80	84	83	83	☐	☒
23	30073	88	89	86	90	87	88	☒	☒
24	30074	79	82	76	83	81	80	☐	☐
25	30075	87	88	84	89	86	87	☒	☒

图3 创建一个新的字段保存预测值的信息

随堂测试

1. 全密态数据库中业务数据流在数据处理过程中都是以密文形态存在，以下关于全密态数据库等值查询的描述，不正确的是（ ）

- A. 全密态数据库有效保护数据在云上全生命周期的隐私安全，无论数据处于何种状态，攻击者都无法从数据库服务端获取有效信息
- B. 全密态数据库帮助云服务提供商获取第三方信任，用户通过将密钥掌握在自己手上，使得高权限用户无法获取数据有效信息
- C. 全密态数据库让云数据库借助全密态能力更好的遵守个人隐私保护方面的法律法规
- D. 由于数据是由密文形态存在，因此可以不需要防火墙进行保护

2. 下列关于MOT的描述中，不正确的是（ ）

- A. MOT更适用于关键任务、性能敏感的在线事务处理
- B. MOT不能与基于磁盘的普通表并排创建
- C. MOT完全支持ACID特性
- D. MOT具备完全无锁的设计和高度调优

3. (多选) 以下哪几项能力属于openGauss数据库的DB4AI部分（ ）

- A. Predictor
- B. X-Tuner
- C. DeepSQL
- D. SQLdiag